

Économétrie financière

Introduction : Modèles factoriels

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie financière

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Décomposition du risque dans le modèle de marché

Un actif a $\beta_i = 1,2$, $\text{Var}(R_M) = 25\%^2$ et $\text{Var}(\varepsilon_i) = 10\%^2$.

- (a) Calculer le risque systématique $\beta_i^2 \text{Var}(R_M)$.
- (b) Calculer la variance totale $\text{Var}(R_i)$, puis l'écart-type correspondant.
- (c) Quelle proportion de la variance totale est d'origine systématique ?
- (d) Un second actif a le même $\beta_i = 1,2$ mais un risque spécifique deux fois plus élevé ($\text{Var}(\varepsilon_i) = 20\%^2$). Cet actif est-il plus ou moins diversifiable en portefeuille que le premier ? Justifier.

Exercice 2 — Modèle de marché contre CAPM

Un analyste estime, par régression MCO, $\hat{\alpha}_i = 1,8\%$ (par an) et $\hat{\beta}_i = 0,9$, avec un écart-type de $\hat{\alpha}_i$ égal à $0,6\%$.

- (a) Le modèle de marché estimé impose-t-il, par construction, que $\hat{\alpha}_i = 0$?
- (b) Calculer la statistique t pour tester $H_0 : \alpha_i = 0$.
- (c) Ce test rejette-t-il H_0 au seuil de 5% (valeur critique $\pm 1,96$) ?
- (d) Si H_0 est rejetée, ce résultat est-il compatible avec le CAPM à l'équilibre ? Expliquer la différence entre le statut du modèle de marché et celui du CAPM évoquée dans ce chapitre.

Exercice 3 — Risque d'un portefeuille à deux facteurs

Un portefeuille de deux actifs a les poids $w = (0,6; 0,4)$. Les sensibilités factorielles (à deux facteurs) sont $\beta_1 = (1,2; 0,5)$ pour l'actif 1 et $\beta_2 = (0,8; 1,1)$ pour l'actif 2. La matrice de covariance des facteurs est $\Omega = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (en $\%^2$), et les risques spécifiques sont $\text{Var}(\varepsilon_1) = 9\%^2$, $\text{Var}(\varepsilon_2) = 16\%^2$.

- (a) Calculer les bêtas de portefeuille $\beta_{P,1}$ et $\beta_{P,2}$.
- (b) Calculer le risque systématique du portefeuille $\beta_P^T \Omega \beta_P$.
- (c) Calculer le risque spécifique agrégé $\sum_i w_i^2 \text{Var}(\varepsilon_i)$.
- (d) En déduire la variance totale et l'écart-type du portefeuille.

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Attribution de performance

Un gérant actif affiche un rendement annuel de $9,2\%$, contre $7,5\%$ pour son indice de référence. Son modèle factoriel estime que son exposition aux facteurs de style, à elle seule, prédisait un rendement de $6,8\%$ pour son portefeuille sur la période.

- (a) Calculer l'excédent de rendement du portefeuille par rapport à l'indice de référence.
- (b) Calculer la part du rendement total du portefeuille non expliquée par l'exposition factorielle (l'alpha, attribuable à la sélection de titres) : $9,2\% - 6,8\%$.
- (c) Le gérant peut-il revendiquer un talent de sélection de titres à partir de ce seul chiffre, sans test de significativité statistique ?
- (d) Pourquoi la tracking error (l'écart-type de $R_P - R_{\text{benchmark}}$) est-elle un indicateur utile en complément de ce chiffrage, plutôt qu'un simple rendement excédentaire moyen ?

Exercice 5 — Choisir les facteurs d'un modèle

Une société de gestion doit choisir entre des facteurs macroéconomiques (taux d'intérêt, inflation), des facteurs de style à la Fama-French (valeur, taille, momentum), et des facteurs statistiques obtenus par analyse en composantes principales.

- (a) Dans quel cas l'utilisation de facteurs statistiques serait-elle préférée, d'après ce chapitre ?
- (b) Quel est l'avantage d'un facteur macroéconomique par rapport à un facteur statistique, du point de vue de la communication avec un client non spécialiste ?
- (c) Le chapitre suivant introduit précisément l'outil qui permet de construire des facteurs statistiques : le nommer.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Risque systématique = $1,2^2 \times 25 = 1,44 \times 25 = 36 \%^2$.
(b) Variance totale = $36 + 10 = 46 \%^2$, écart-type = $\sqrt{46} \approx 6,78 \%$.
(c) Proportion systématique = $36/46 \approx 78,26 \%$.
(d) Avec le même $\beta_i = 1,2$, le risque systématique du second actif est **identique** ($36 \%^2$) : seul son risque spécifique diffère (20 contre 10). Le risque spécifique se diversifiant en portefeuille (il tend vers 0 à mesure que le nombre d'actifs augmente), ce second actif reste **tout aussi diversifiable** que le premier : c'est le risque systématique, identique ici, qui détermine ce qui *subsiste* après diversification, pas le niveau du risque spécifique lui-même.

Correction — Exercice 2

- (a) **Non**. Le modèle de marché est purement statistique et n'impose **aucune** contrainte sur α_i ; c'est le CAPM, une théorie d'équilibre distincte, qui *prédit* $\alpha_i = 0$.
(b) $t = 1,8/0,6 = 3,0$.
(c) **Oui** : $3,0 > 1,96$, $H_0 : \alpha_i = 0$ est **rejetée** au seuil de 5 %.
(d) Ce résultat est **incompatible** avec le CAPM à l'équilibre (qui prédirait $\alpha_i = 0$), mais il n'invalidé en rien le modèle de marché lui-même, qui n'a jamais imposé cette contrainte : le modèle de marché est un cadre **statistique** descriptif (toujours valide, par construction, comme décomposition du rendement), tandis que le CAPM est une **théorie économique** testable, et donc potentiellement rejetée par les données — exactement la distinction établie dans ce chapitre.

Correction — Exercice 3

- (a) $\beta_{P,1} = 0,6 \times 1,2 + 0,4 \times 0,8 = 0,72 + 0,32 = 1,04$. $\beta_{P,2} = 0,6 \times 0,5 + 0,4 \times 1,1 = 0,30 + 0,44 = 0,74$.
(b) $\Omega\beta_P = \begin{pmatrix} 4 \times 1,04 + 1 \times 0,74 \\ 1 \times 1,04 + 2 \times 0,74 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4,90 \\ 2,52 \end{pmatrix}$. $\beta_P^\top \Omega\beta_P = 1,04 \times 4,90 + 0,74 \times 2,52 \approx 6,961 \%^2$.
(c) $\sum_i w_i^2 \text{Var}(\varepsilon_i) = 0,6^2 \times 9 + 0,4^2 \times 16 = 0,36 \times 9 + 0,16 \times 16 = 3,24 + 2,56 = 5,80 \%^2$.
(d) Variance totale = $6,961 + 5,80 \approx 12,761 \%^2$, écart-type $\approx \sqrt{12,761} \approx 3,572 \%$.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) Excédent de rendement = $9,2\% - 7,5\% = 1,7 \%$.
(b) Part non expliquée par l'exposition factorielle (alpha) = $9,2\% - 6,8\% = 2,4 \%$.
(c) **Non**, pas de façon rigoureuse : un alpha positif observé sur une seule période peut résulter du simple hasard d'échantillonnage plutôt que d'un véritable talent de sélection ; seul un test de significativité statistique de $\hat{\alpha}$ (comme à l'exercice 2), idéalement sur plusieurs périodes, permettrait de trancher.
(d) Parce qu'un rendement excédentaire moyen ne dit rien sur la **régularité** ou la **variabilité** de la surperformance : deux gérants peuvent afficher le même excédent moyen avec des trajectoires radicalement différentes (l'un stable, l'autre très volatil) ; la tracking error mesure précisément l'ampleur du risque actif pris pour obtenir ce résultat, une information essentielle pour juger la performance ajustée du risque.

Correction — Exercice 5

- (a) Quand **aucun facteur économique évident n'est disponible**, ou pour réduire la dimension d'un grand nombre d'actifs corrélés sans avoir besoin d'une interprétation économique des facteurs eux-mêmes.
- (b) Un facteur macroéconomique (taux d'intérêt, inflation) porte un sens **directement interprétable** pour un client non spécialiste, contrairement à un facteur statistique construit par une procédure purement mathématique, dont l'interprétation économique n'est pas garantie.
- (c) L'**analyse en composantes principales** (chapitre 1 de ce cours).